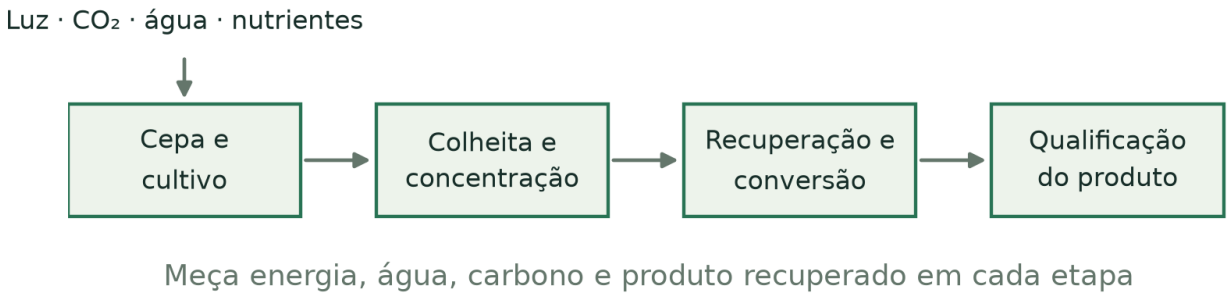
Algas combustíveis e materiais

GUIA DE ESTUDO

Engenharia Bioquímica · 2º e 3º anos · JUSTLAB

Edição em português · 8 de novembro de 2026

As algas podem fornecer carbono para combustíveis e materiais e atuar como hospedeiras para produzir enzimas. A sustentabilidade de uma rota depende do processo completo: como o organismo cresce, o que se recupera, como se utiliza o produto e qual é seu destino após o uso. Este guia conecta essas decisões à química, à biologia e à engenharia.



A avaliação de engenharia acompanha o organismo até a obtenção de um produto com as propriedades necessárias. Esquema didático original.

Objetivos de aprendizagem

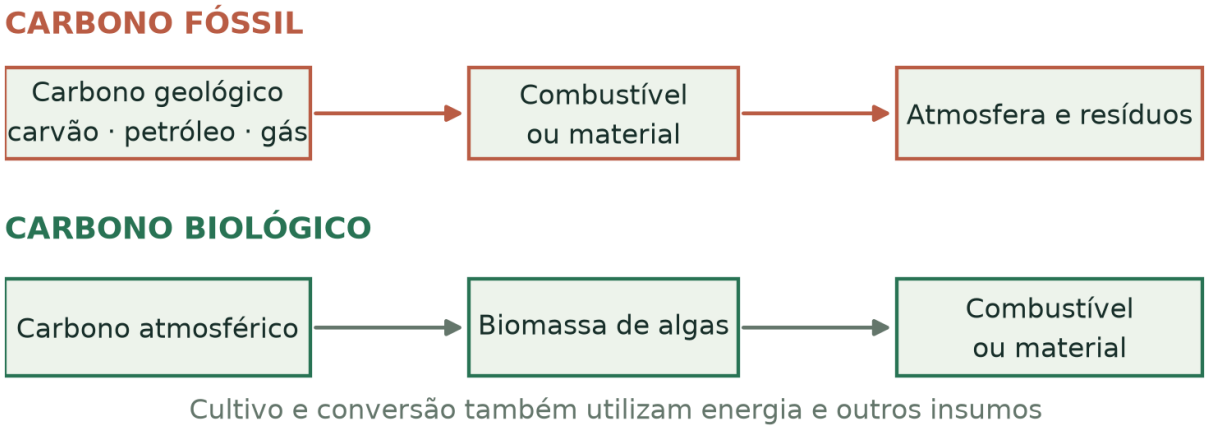
Calcular uma estimativa semanal dos deslocamentos e explicar suas hipóteses; distinguir energia total de eletricidade e CO_2 de CO_2e; explicar as vantagens e limitações das baterias em diferentes transportes; diferenciar biodiesel de hidrocarbonetos de aviação; interpretar os resultados com algas sem confundir composição celular e produtividade do processo.

Leia primeiro as explicações e tente resolver os exercícios antes de consultar as respostas. Códigos como [R10] identificam as referências, com links ao final. Os exemplos com valores hipotéticos aparecem separados dos resultados experimentais publicados.

O material acompanha uma aula de uma hora, com uma atividade inicial sobre mobilidade e uma atividade final no Algae Farm. A apresentação, as notas e os cartões Anki estão disponíveis em português. As versões anteriores em inglês ficam preservadas no arquivo da aula.

Carbono como fonte de energia e matéria prima

O petróleo tem duas funções nesta aula. Suas moléculas armazenam energia química e seus esqueletos de carbono servem de matéria-prima para materiais. Por isso, substituir o petróleo envolve tanto o fornecimento de energia quanto a produção de moléculas com propriedades adequadas a cada aplicação.



A origem do carbono é uma parte da avaliação. Também entram o uso de energia, as perdas de conversão e o destino final do produto. A rota biológica não é automaticamente neutra em carbono.

Por que acompanhar o ciclo do carbono

A combustão transfere o carbono do combustível para o CO_2. A oxidação de um mol de carbono produz um mol de CO_2: 12 g de carbono correspondem a 44 g de CO_2. O uso de combustíveis fósseis transfere carbono de reservatórios geológicos para a atmosfera e a biosfera. O carbono recentemente assimilado por algas pode circular em um intervalo menor, mas as emissões do cultivo e da conversão continuam na avaliação.

$$m_{CO_2} = m_C \times \frac{44}{12}$$

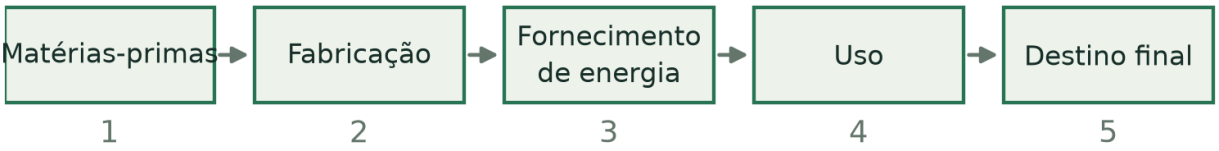
Considere, apenas como exemplo, 1 kg de biomassa seca com 50% de carbono. Esse carbono corresponde a 0,50 × 44/12 = 1,83 kg de CO_2. O teor de 50% é uma hipótese didática. O cálculo representa um balanço de carbono, sem demonstrar uma redução de emissões. A combustão ou a biodegradação da biomassa pode devolver esse carbono ao ambiente.

Da assimilação biológica à avaliação climática

A assimilação fotossintética, sozinha, não estabelece uma remoção permanente de carbono. Para comparar um produto algal com um produto fóssil, é necessário definir o serviço substituído e contabilizar os insumos do processo. Mudanças no uso da terra, produção de hidrogênio e tratamento dos coprodutos podem alterar o resultado de um combustível. [R18, R22]

Como comparar pegadas ambientais

Uma avaliação do ciclo de vida, ou ACV, acompanha as atividades necessárias para fornecer um serviço definido. A unidade funcional especifica esse serviço: um passageiro-quilômetro, um megajoule de combustível ou uma área de tecido protegida durante uma vida útil. Comparar apenas a massa de materiais pode ser inadequado quando eles oferecem desempenhos diferentes. [R08–R10, R18]



Exemplo de fronteira do ciclo de vida. Cada estudo precisa explicitar as etapas e a infraestrutura incluídas.

Unidades e fronteiras precisam acompanhar os valores

Veículo-quilômetro mede o deslocamento do veículo. Passageiro-quilômetro mede o transporte de uma pessoa por um quilômetro. Um carro que percorre 10 km com quatro pessoas fornece 40 passageiro-km. Dividir o impacto entre os ocupantes reduz a parcela atribuída a cada pessoa, sem alterar a viagem do veículo.

CO_2 designa um gás. CO_2e expressa efeitos climáticos por uma métrica de equivalência, que depende do método e do horizonte temporal adotados. O cenário de avião utilizado na aula também considera os efeitos dos rastros de condensação. Um cálculo restrito ao CO_2 da combustão tem outra fronteira. [R32–R35]

A bicicleta como exemplo de escolha da fronteira

O exemplo ECF/TNO considera oito anos de uso a 2.400 km/ano, totalizando 19.200 km. Fabricação e manutenção correspondem a cerca de 5 g CO_2e/km. Uma hipótese alimentar adicional leva o cenário de ciclismo a aproximadamente 21 g/km. Infraestrutura e descarte ficam fora dessa comparação. [R08]

O painel ao vivo utiliza outra referência, fixada a partir da ADEME, sem alimentação adicional, com 0,17 g/km para a bicicleta. Os valores pertencem a modelos diferentes. Um exercício útil é calcular a viagem em cada cenário completo e explicar a diferença, sem somar termos já contabilizados. [R05]

Ao encontrar uma pegada, procure o serviço avaliado, o local, o ano, a vida útil, a ocupação e os processos excluídos.

Como responder e interpretar a enquete

Descreva uma semana habitual contando separadamente cada ida ou volta. Ir ao campus e retornar equivale a dois trajetos. É possível ir de ônibus e voltar de bicicleta. O formulário aceita até 14 trajetos e uma única distância aproximada de um percurso. Não solicita nome nem endereço residencial.

$$\text{Distância semanal} = \text{distância de um percurso} \times \text{trajetos}$$

$$\text{Estimativa semanal} = \sum_{m} (\text{distância}_m \times \text{fator}_m)$$

Os fatores abaixo são referências didáticas francesas, sem representar medições da frota brasileira. Incluem fabricação e cadeia de uso do combustível; excluem infraestrutura e alimentação adicional. A tabela arredonda os valores para leitura, enquanto o aplicativo mantém as constantes fixadas. [R05–R07]

Transporte	g CO_2e por passageiro km	Hipótese principal
Carro sozinho	169,708	Carro de referência a gasolina
Ônibus	122,420	Ocupação média já incluída
Uber ou táxi	169,708	Aproximação por carro; sem percurso vazio
Bicicleta mecânica	0,170	Fator de fabricação da base selecionada
Carro com 2 ocupantes	84,854	Impacto do veículo dividido por 2
Carro com 3 ocupantes	56,569	Impacto do veículo dividido por 3
Carro com 4 ocupantes	42,427	Impacto do veículo dividido por 4
Carro com 5 ocupantes	33,942	Impacto do veículo dividido por 5
Moto até 250 cm^3	87,200	Categoria de referência selecionada
Caminhada	0	Sem alimentação adicional nesta fronteira

“Carona +1” significa duas pessoas no total, incluindo quem dirige. O fator do ônibus já é por passageiro-km; dividi-lo novamente pela lotação contaria o benefício da ocupação duas vezes. A aproximação para Uber considera um passageiro pagante, sem incluir o motorista como outro passageiro.

“Outro/combinado” permanece sem fator definido. Essa distância fica sem estimativa, em vez de receber emissão zero. A distância única também limita a precisão quando os percursos diferem ou quando um trajeto combina vários transportes. O resultado é uma estimativa com hipóteses explícitas.

Exemplo de pegada semanal e total da turma

O exemplo é fictício e não utiliza respostas reais. Ana informa 14 trajetos de 8 km: sete de ônibus e sete de bicicleta. Cada transporte soma 56 passageiro-km. Converta os fatores de gramas para quilogramas dividindo por 1.000.

Grandeza	Cálculo	Resultado
Distância semanal	8 × 14	112 passageiro-km
Estimativa do ônibus	56 × 0,12242	6,85552 kg CO_2e
Estimativa da bicicleta	56 × 0,00017	0,00952 kg CO_2e
Total semanal de Ana	6,85552 + 0,00952	6,86504 kg CO_2e
Média por trajeto	6,86504 ÷ 14	0,49036 kg CO_2e

De duas pessoas para uma turma

Bruno informa dez trajetos de 8 km de carro. A distância é 80 passageiro-km e a estimativa é 80 × 0,1697080247 = 13,57664 kg CO_2e/semana. Para essa turma fictícia de duas pessoas, somam-se as distâncias e as emissões individuais.

$$D_{\text{turma}} = 112 + 80 = 192 \text{ passageiro-km/semana}$$

$$E_{\text{turma}} = 6{,}86504 + 13{,}57664 = 20{,}44168 \text{ kg } \mathrm{CO_2e/semana}$$

$$\text{Média} = \frac{20{,}44168}{2} = 10{,}22084 \text{ kg } \mathrm{CO_2e/pessoa/semana}$$

São três resultados distintos: total individual, total da turma e média por respondente. A média do aplicativo inclui respostas com zero trajetos. Uma pessoa que não foi ao campus reduz a média, mas não reduz o total já informado pelas demais.

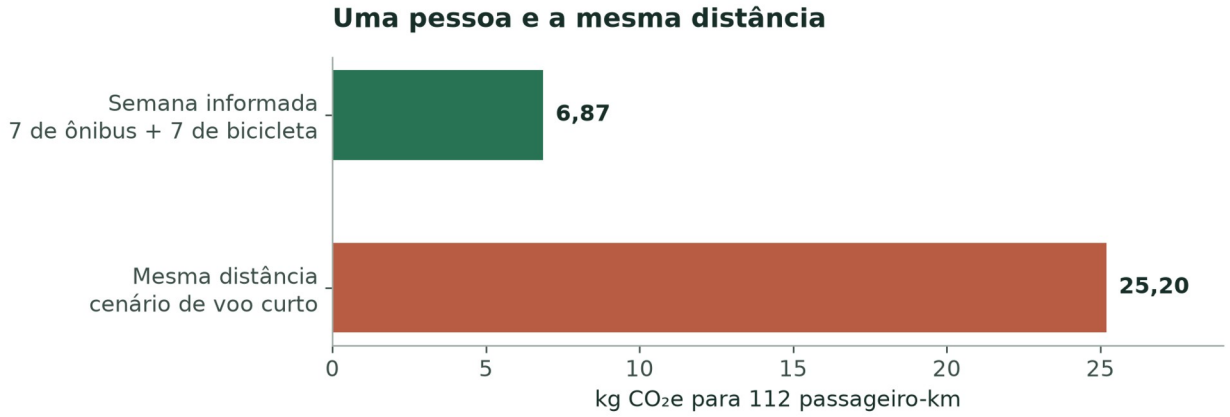
Quando a estimativa é parcial

Se uma resposta contém um transporte sem fator, o painel pode somar as parcelas conhecidas, mantendo o total e a média como parciais. A cobertura é a distância estimada dividida por toda a distância relatada. Informar 90% de cobertura da distância é diferente de dizer que 90% das pessoas usaram algum transporte com fator.

A soma das distâncias das pessoas corresponde a passageiro-km, sem deduplicar viagens compartilhadas em veículo-km. Para comparar coletas ao longo do tempo, preserve a versão do cenário, o número de respostas e a redação das perguntas. Mudanças na participação ou nas hipóteses podem alterar o total sem mudança no comportamento individual. [R05]

Comparação da distância da turma com avião

A atividade faz uma comparação hipotética: qual seria a estimativa climática para a mesma distância de passageiros em um cenário de avião? Mantém-se a distância e muda-se a referência de transporte. A soma dos deslocamentos da turma não descreve uma rota aérea real.



Exemplo fictício de Ana com fatores ADEME. O cenário de voo curto inclui os efeitos dos rastros de condensação; a unidade é kg CO_2e. [R05, R32]

Cenário de voo ADEME	Faixa da rota de referência	kg CO_2e por passageiro km
Curto	300 a 1.000 km	0,225
Médio	1.000 a 2.000 km	0,185
Longo	Mais de 5.000 km	0,178

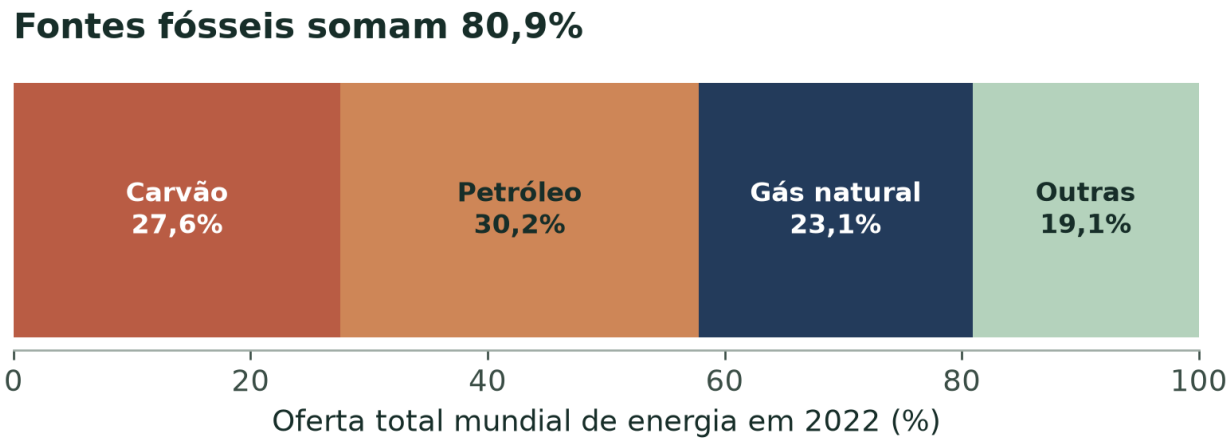
Para Ana, 112 passageiro-km × 0,225 resultam em 25,2 kg CO_2e. Dividindo por 6,86504 kg do deslocamento informado, a razão é 3,67. Para a turma fictícia, 192 × 0,225 = 43,2 kg, ou 2,11 vezes o total de 20,44168 kg. A razão depende dos transportes relatados. [R32–R34]

As faixas representam cenários, sem formar um modelo contínuo para qualquer rota. A avaliação de um voo real exige origem, destino, classe, passageiros e definição de ida ou ida e volta. Um calculador apenas de CO_2 tem uma fronteira diferente deste cenário com efeitos não relacionados ao CO_2.

As hipóteses devem determinar a comparação, sem impor previamente um multiplicador. A razão é indefinida quando o denominador é zero e pode ser enganosa quando a estimativa de deslocamento omite distâncias desconhecidas.

A escala e a composição do uso de energia

O gráfico histórico da apresentação acompanha o consumo mundial de energia primária fóssil de 1800 a 2023, em TWh, separado em carvão, petróleo e gás. Ele mostra o crescimento durante a industrialização, sem fornecer uma série medida de milhares de anos de toda a energia utilizada pela humanidade. O gráfico cita Energy Institute e Smil como fontes de dados. [R03]



Retrato histórico do material fornecido, Aula 1, página 9 do PDF. A versão exata da base original ainda precisa de identificação. A soma corrigida é 80,9%, em lugar de 81,7%. [R01]

Energia e eletricidade respondem a perguntas diferentes

A oferta total de energia inclui combustíveis utilizados diretamente e energia destinada à geração elétrica. A eletricidade é um vetor energético que pode ser produzido por fontes distintas. Uma elevada participação renovável na eletricidade não implica a mesma participação nos combustíveis de transporte, no calor industrial ou em toda a energia.

No retrato mundial de 2022 fornecido, carvão, petróleo e gás somam 27,6%, 30,2% e 23,1%, respectivamente: 80,9% de fontes fósseis. A categoria “outras” reúne fontes com características diferentes. Ela não equivale a renováveis nem a emissão zero. A energia nuclear costuma ser classificada como não renovável, com possibilidade de baixas emissões no ciclo de vida. [R01, R02]

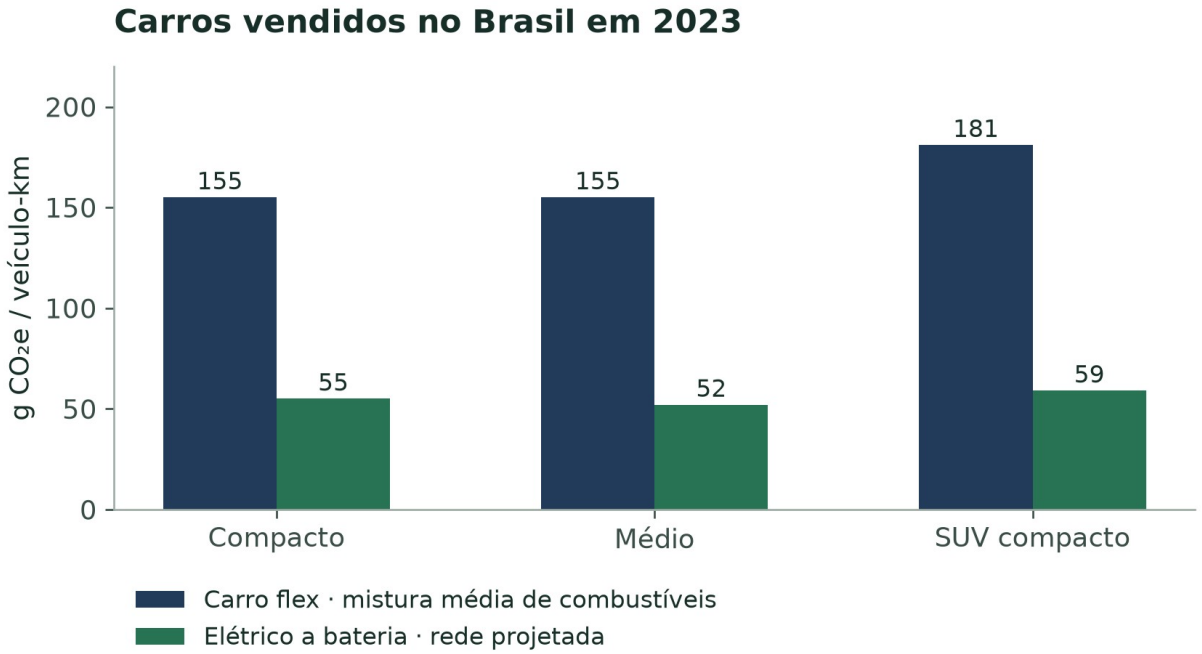
Um complemento brasileiro

O BEN 2026 da EPE informa 86,8% de participação renovável na oferta interna de eletricidade do Brasil em 2025, incluindo importações líquidas. Local, ano e denominador diferem do gráfico mundial de energia total. O valor de 88,2% refere-se à eletricidade de 2024. Nenhuma dessas porcentagens é, por si, um fator de emissão de ciclo de vida. [R11]

Bases históricas também mudam de método. O Our World in Data revisou sua metodologia de energia primária em agosto de 2026. Ao atualizar um gráfico, preserve a definição, o ano e a versão dos dados. [R02]

Transportes e veículos elétricos

Na divisão histórica de 2018, o transporte rodoviário de passageiros corresponde a 45,1% do CO_2 do transporte e o de cargas a 29,4%: 74,5% juntos. Aviação representa 11,6% e navegação 10,6%. O denominador é o CO_2 do transporte, sem abranger todos os gases de efeito estufa globais. Ferrovias e outros modos somam 3,2%; os arredondamentos levam o total a 99,9%. [R04]



Modelo ICCT para veículos vendidos no Brasil em 2023. Estimativas centrais incluem fabricação e fornecimento de energia; vida útil de 22 anos e 288.000 km. [R10]

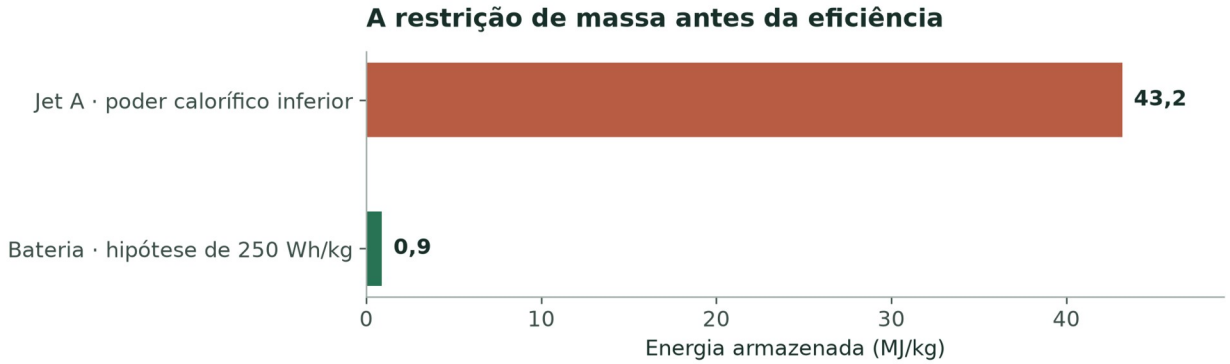
Para compactos, 155 contra 55 g CO_2e/km correspondem a cerca de 65% menos emissões no ciclo de vida do elétrico a bateria, nesse cenário comparável. O porte também importa: os resultados para SUVs compactos diferem dos carros menores. O modelo projeta as misturas de combustíveis e eletricidade para 2023–2044, sem medir individualmente todos os veículos em circulação. [R10]

O exemplo europeu utiliza outro cenário: 235 g CO_2e/km para um carro médio a gasolina, 63 para um elétrico na rede europeia projetada e 52 com eletricidade renovável, para veículos vendidos em 2025. As reduções aproximadas são 73% e 78%. Esses números precisam manter a identificação europeia. [R09]

A eletrificação pode reduzir impactos, enquanto a diminuição da dependência do carro pode alterar a própria demanda de viagens em veículos. Caminhada, bicicleta, transporte coletivo acessível e compartilhamento atendem a serviços e limitações diferentes. A discussão deve considerar segurança, distância, acessibilidade e ocupação, além da tecnologia do veículo.

Por que alguns transportes são mais difíceis de eletrificar

O armazenamento de energia precisa atender às limitações de massa, volume, potência e operação do veículo. Baterias são adequadas quando autonomia e recarga combinam com o serviço. A aviação de longo alcance é especialmente sensível à massa transportada. Navios apresentam outras restrições e algumas rotas curtas podem usar baterias. Ferrovias podem receber eletricidade por cabos, sem carregar toda a energia a bordo.



Poder calorífico inferior do Jet A: 43,2 MJ/kg. Hipótese didática de bateria: 250 Wh/kg = 0,9 MJ/kg. Energia armazenada e energia útil de propulsão são grandezas distintas. [R13, R14]

$$250\ \mathrm{Wh/kg} \times 3{,}6\ \mathrm{kJ/Wh} = 900\ \mathrm{kJ/kg} = 0{,}9\ \mathrm{MJ/kg}$$

$$\text{Razão de energia armazenada} = \frac{43{,}2}{0{,}9} = 48$$

A razão de 48 não representa uma razão de autonomia. Motores elétricos e turbinas têm eficiências diferentes. A massa de combustível diminui durante o voo, enquanto a bateria descarregada conserva praticamente sua massa. Estrutura do conjunto, reservas, resfriamento e aerodinâmica entram no projeto real.

A eficiência altera a comparação

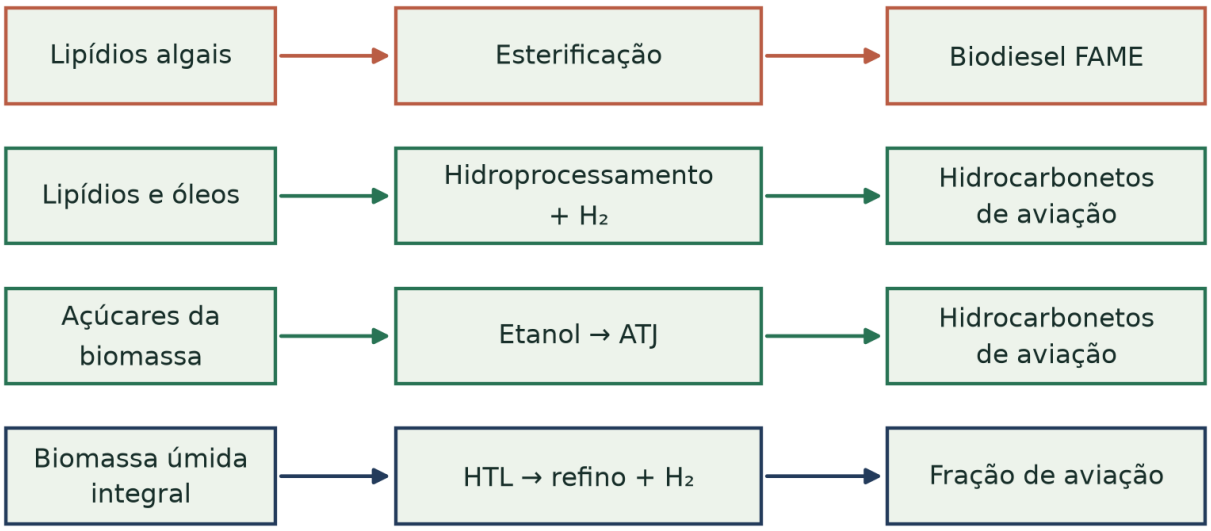
Como análise de sensibilidade hipotética, adote 35% de conversão útil para combustível e 90% para um sistema elétrico. As energias úteis por massa são 43,2 × 0,35 = 15,12 MJ e 0,9 × 0,90 = 0,81 MJ. A razão é aproximadamente 18,7, ainda sem várias restrições de projeto. Essas eficiências são exemplos assumidos, sem representar medições de uma aeronave específica.

A vida útil acrescenta inércia à mudança

A EASA informa aposentadoria típica de aeronaves de passageiros após 25–30 anos; a IRENA descreve vida técnica usual de navios de 25–30 anos. São métricas distintas, que não fixam o prazo de renovação de toda a frota. Elas ajudam a explicar o interesse por combustíveis compatíveis, em conjunto com maior eficiência e novas formas de propulsão. [R15, R16]

Combustível sustentável de aviação e rotas químicas

SAF é a sigla de combustível sustentável de aviação. Sua avaliação exige qualificação técnica e atendimento aos requisitos de sustentabilidade. Um combustível utilizado em um teste de pesquisa não está automaticamente aprovado para toda a frota. Uma rota tecnicamente qualificada também precisa de avaliação adequada da matéria-prima e do ciclo de vida. [R17, R18]



Rotas químicas simplificadas, sem indicar certificação. A rota de liquefação hidrotérmica representa pesquisa e requer etapas de refino. [R17, R20, R21, R23]

Biodiesel geralmente contém ésteres de ácidos graxos, como FAME, os ésteres metílicos. O hidroprocessamento remove oxigênio e conduz a hidrocarbonetos. Na rota álcool para jato, ou ATJ, o etanol pode ser desidratado a etileno; etapas de aumento da cadeia e hidrogenação/refino produzem frações de hidrocarbonetos. Por isso, demonstrar biodiesel algal não demonstra, por si, SAF.

Na rota de amido algal, a hidrólise libera açúcares fermentáveis. A fermentação pode produzir etanol, que entra na conversão ATJ. Cultivo, recuperação dos açúcares, fermentação e refino possuem rendimentos e demandas energéticas próprios. Um maior teor de amido não determina seu desempenho combinado. [R21]

A liquefação hidrotérmica, ou HTL, pode converter biomassa úmida em bio-óleo bruto, seguido de hidrotratamento e separação. O estudo PNNL de 2025 com algas cultivadas em águas residuárias combina experimentos e análise técnico-econômica. A avaliação de propriedades do produto não estabelece certificação nem fornecimento comercial rotineiro. [R20]

A LanzaJet anunciou produção de querosene de etanol dentro da especificação em Freedom Pines em 13 de novembro de 2025. É um marco informado pela empresa, sem demonstrar uma série auditada de produção anual ou uma planta baseada em algas. [R19]

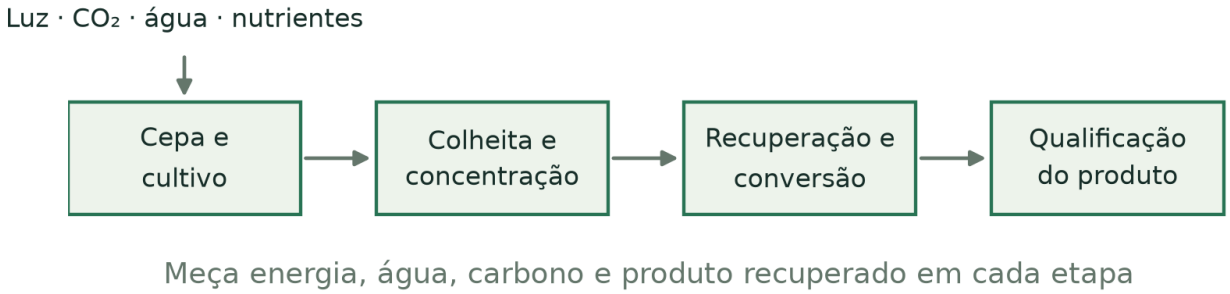
A combustão do SAF continua emitindo CO_2. Seu benefício potencial resulta de menor carga no ciclo de vida frente a um comparador fóssil definido. Matéria-prima, energia, hidrogênio e uso da terra influenciam o resultado. Qualificação e limites de mistura dependem da rota. [R17, R18]

Algas como organismos e hospedeiras de produção

“Algas” reúne organismos com estruturas celulares, metabolismos e requisitos de cultivo diferentes. Imagens de macroalgas, microalgas e cianobactérias ilustram essa diversidade, sem descrever uma única espécie. A pesquisa discutida aqui se concentra na microalga verde Chlamydomonas pacifica. [R24]

O que o cultivo precisa fornecer

Uma cultura fotossintética precisa de luz e carbono inorgânico utilizáveis, além de água e nutrientes. O crescimento distribui carbono entre componentes celulares. A engenharia pode alterar essa composição, mas o processo ainda precisa fornecer insumos, controlar ou tolerar o calor, circular a cultura e lidar com contaminações. Contabilizar essas operações transforma a possibilidade biológica em um problema de engenharia.



Fronteira de processo para identificar demandas energéticas e perdas de material. Esquema original baseado nas rotas de pesquisa. [R20, R23, R24]

Quais grandezas medir

A densidade óptica permite acompanhar uma cultura, mas exige calibração para representar concentração de biomassa seca. Pigmentação, tamanho celular e agregação podem alterar o sinal. Massa seca, volume, área, tempo e histórico de amostragens ou colheitas permitem calcular produtividade.

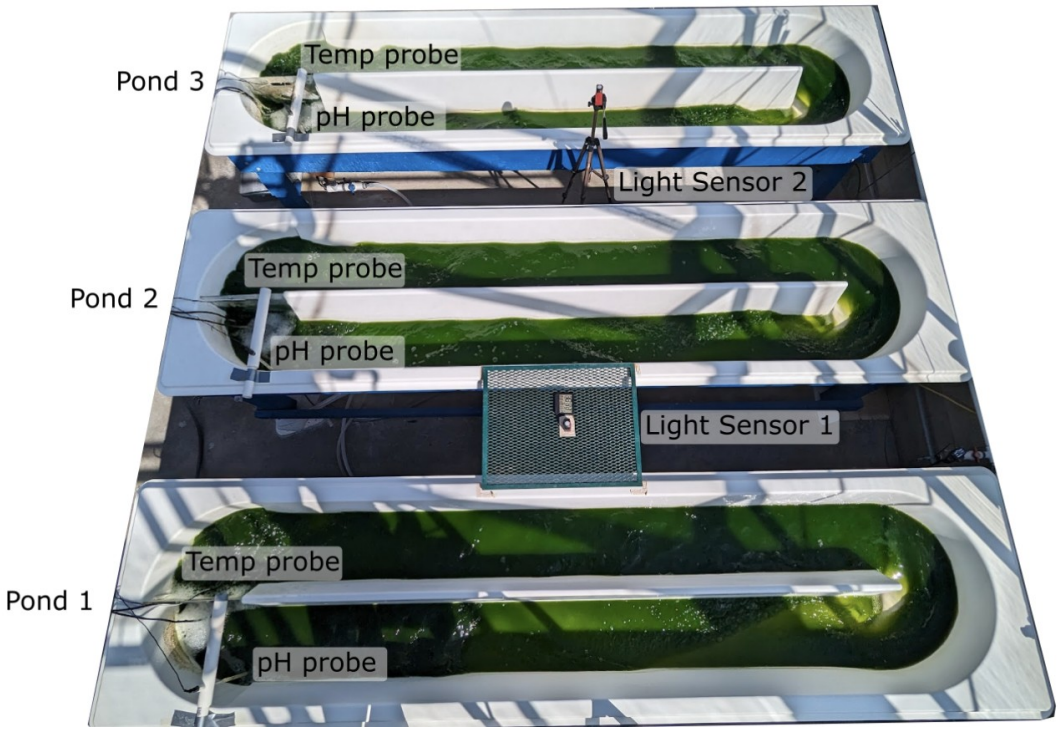
Concentração volumétrica em g/L, produtividade por área em g/m²/dia e porcentagem de lipídios na biomassa seca respondem a perguntas distintas. Recuperação e conversão determinam, depois, quanto produto útil sai do processo. As grandezas precisam permanecer separadas até que um balanço consistente as conecte.

Por que escolher o hospedeiro

O organismo mais conhecido no laboratório pode ter limitações para produção externa. Ferramentas genéticas, estabilidade do crescimento, secreção, tolerância e processamento influenciam a escolha. Cepas voltadas a produtos diferentes podem exigir condições distintas. Os próximos exemplos mostram decisões de pesquisa, sem estabelecer uma alga universalmente superior.

Escolha e avaliação de Chlamydomonas pacifica

O artigo da espécie descreve C. pacifica isolada de solo em San Diego, com testes de tolerância a pH, temperatura e salinidade elevados. O resumo informa pH 6–11,5, temperaturas de até 42°C e até 2% de NaCl. São resultados de ensaios específicos, sem garantir produção ótima simultânea em todos os extremos. [R24]



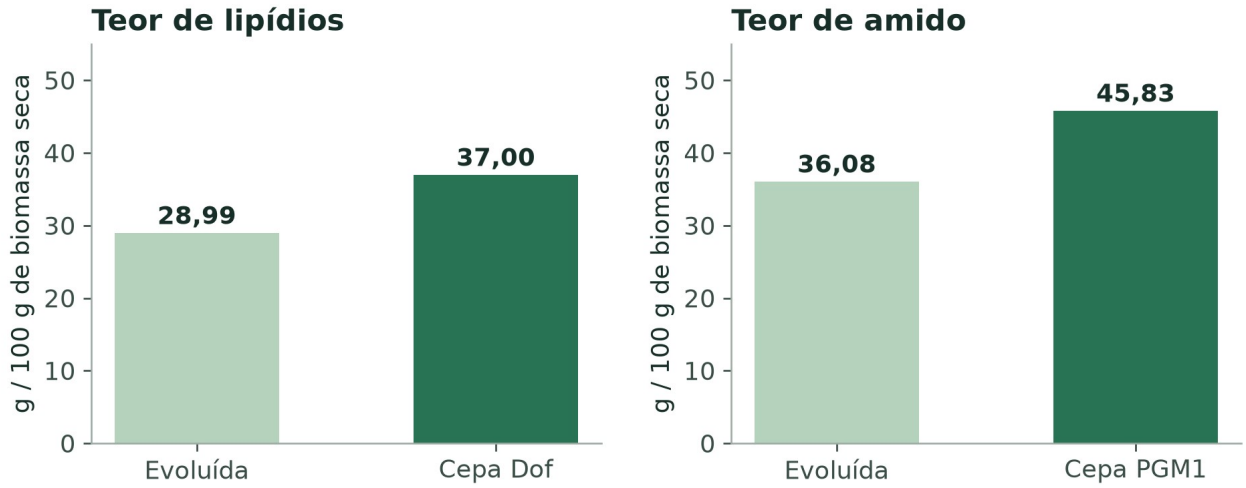
Fotografia original dos slides 6–7 do material adicional. Pond = tanque; Temp probe = sonda de temperatura; pH probe = sonda de pH; Light Sensor = sensor de luz. O estudo de produção de enzima é uma pré-publicação. [R27]

Tolerância elevada pode ampliar a faixa operacional, mas sobrevivência e produtividade são respostas distintas. Uma célula pode suportar uma condição e produzir pouco do composto desejado. No cultivo externo, interessa saber a frequência do estresse, a recuperação da cultura e a estabilidade do fenótipo.

O estudo ACS combinou seleção para alta luminosidade e engenharia para acúmulo de lipídios ou amido. O cultivo piloto permitiu examinar os fenótipos fora das pequenas culturas laboratoriais. Tanques instrumentados fornecem evidência útil, sem estabelecer confiabilidade comercial anual. [R23]

A fotografia acima pertence ao trabalho separado de produção de enzima. O resumo dessa pré-publicação descreve três tanques de 80 L. Preserve a identidade de cada experimento ao utilizar imagens de cultivo. [R27]

Interpretação da pesquisa com lipídios e amido



Valores centrais publicados no estudo ACS, Fig. 4e–f. O gráfico didático omite barras de erro; consulte a figura original para incerteza e replicação. As cepas modificadas são distintas. [R23]

A cepa Dof está associada à regulação do acúmulo de lipídios. PGM1 se refere à fosfoglicomutase, que interconverte glicose-1-fosfato e glicose-6-fosfato. As estratégias conectam expressão gênica e metabolismo central à composição da biomassa. Os dois resultados não devem ser reunidos como um único fenótipo demonstrado.

$$\text{Ganho relativo de lipídios} = \frac{37{,}00 - 28{,}99}{28{,}99} \times 100 = 27{,}63\%$$

$$\text{Ganho relativo de amido} = \frac{45{,}83 - 36{,}08}{36{,}08} \times 100 = 27{,}02\%$$

O aumento de lipídios é de 8,01 pontos percentuais da biomassa seca; o de amido é de 9,75 pontos percentuais. “Cerca de 28% mais lipídios” descreve o ganho relativo ao teor de referência. Não representa 28 pontos percentuais adicionais nem demonstra, sozinho, 28% mais combustível por área e tempo.

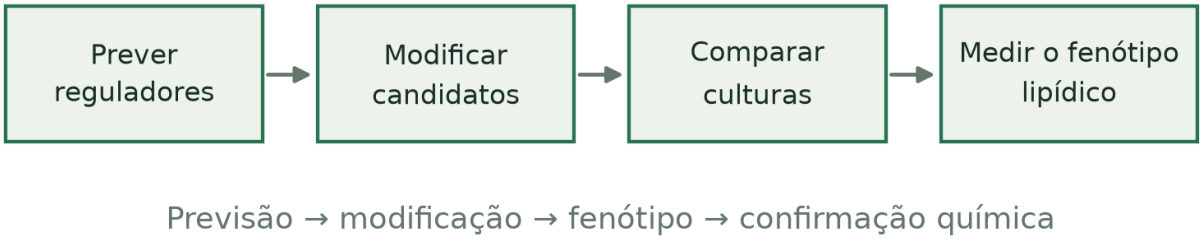
O que o experimento demonstra

O trabalho demonstra alteração da composição e aplicações posteriores em biodiesel FAME e poliuretano termoplástico, ou TPU. As produtividades máximas de biomassa relatadas foram 3,90, 3,38 e 2,83 g/m²/dia para as culturas evoluída, Dof e PGM1. Combinar esses máximos com composição medida em outro experimento não fornece uma taxa validada de produção. [R23]

A próxima pergunta é quanto produto recuperado se obtém por área, tempo, custo e impacto ambiental. A resposta exige medir conjuntamente produção de biomassa, composição e perdas de conversão, com replicação adequada.

Dos reguladores previstos ao fenótipo de lipídios

Um fator de transcrição participa da regulação da expressão gênica. Alterar um regulador pode afetar diferentes vias. A escolha de um alvo constitui uma hipótese que precisa de teste experimental, sem medir diretamente o fluxo metabólico.



Lógica do estudo de 2025 com fatores de transcrição endógenos. Previsão, modificação e fenótipo são etapas distintas da evidência. [R25]

O estudo previu computacionalmente 162 fatores de transcrição e examinou candidatos selecionados. Homologia e domínios apoiam a anotação, sem validar a função de todas as proteínas previstas. Comparações entre cepas modificadas e controles fornecem a etapa seguinte. [R25]

O que mede um histograma de citometria

A marcação com vermelho do Nilo, ou Nile Red, foi medida no canal PE-A. A Figura 5 apresenta três réplicas biológicas e um limiar de $7{,}7 \times 10^4$ unidades relativas de fluorescência. O eixo horizontal representa fluorescência; a distribuição descreve as células medidas. Um deslocamento da distribuição apoia um fenótipo no ensaio, sem equivaler a um título calibrado de combustível. [R25]

Milhares de células descrevem melhor uma população, mas não formam milhares de culturas independentes. Réplicas biológicas avaliam variação entre culturas. Réplicas técnicas avaliam a variação do procedimento de medição. A hierarquia da amostragem importa na interpretação da significância.

Por que utilizar outra medição

A microscopia confocal localiza o sinal associado a lipídios nas células. Em uma comparação lipidômica semiquantitativa separada, a abundância relativa de triacilgliceróis, ou TAGs, foi de 152 ± 21 para 369 ± 70 por mg de biomassa, razão de aproximadamente 2,43. A unidade é abundância relativa, sem representar rendimento absoluto de massa ou volume de combustível. [R25]

Métodos complementares fortalecem uma interpretação. Ainda restam questões sobre estabilidade, cultivo externo, recuperação e produção do processo. Ao discutir uma figura, identifique qual etapa dessa cadeia ela efetivamente testa.

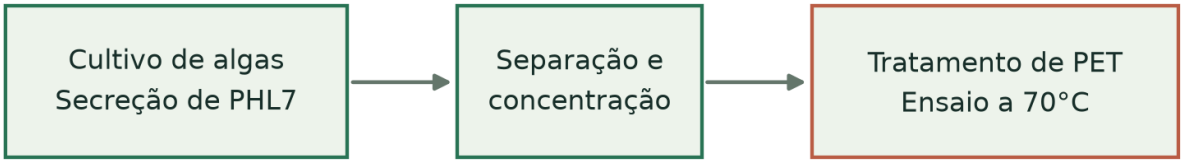
Materiais de base biológica e enzimas para plásticos

“De base biológica” descreve a origem do carbono. “Biodegradável” descreve decomposição biológica em condições definidas. “Compostável” acrescenta critérios próprios de um ambiente de compostagem. As propriedades exigem evidências distintas: um polímero de base biológica pode persistir, e sua biodegradação pode exigir condições ausentes no descarte. [R22]

A síntese de poliuretanos une polióis e diisocianatos. Uma rota algal pode fornecer precursores para essa química, seguida de síntese e avaliação do material. O tecido revestido com A2141 do estudo ACS ilustra uma aplicação, sem estabelecer todas as propriedades ambientais apenas pela origem do precursor. [R23]

Gunawan e colaboradores avaliaram espumas de poliéster-poliuretano para aplicações em calçados e degradação. Em 12 semanas, as amostras perderam 30% da massa em composto e 71% em solo. Perda de massa e de resistência mecânica são informativas, mas não quantificam diretamente a mineralização completa do carbono a CO_2. [R29]

Produção de enzima como outra aplicação das algas



Cultivo e tratamento do plástico são operações distintas

O ensaio com PET separou a produção da enzima e a reação aquecida. Ensaios com dispersão de poliéster-poliuretano utilizam outro substrato e outra medição. [R26]

C. reinhardtii foi modificada para secretar PHL7. Clareamento de Impranil e atividade em zimograma apoiam atividade de hidrólise de poliésteres. O ensaio separado com PET utilizou sobrenadante concentrado a 70°C; houve detecção de ácido tereftálico, ou TPA, nas amostras modificadas e nos controles, com sinal maior no caso modificado. A demonstração com cultura inteira e filme de PU foi ilustrativa, sem repetição experimental. [R26]

Esses resultados apoiam o desenvolvimento da produção enzimática e do tratamento de plásticos. Não demonstram reciclagem completa de PET em temperatura ambiente por cultivo externo, nem estabelecem a economia ou a ACV de uma planta comercial.

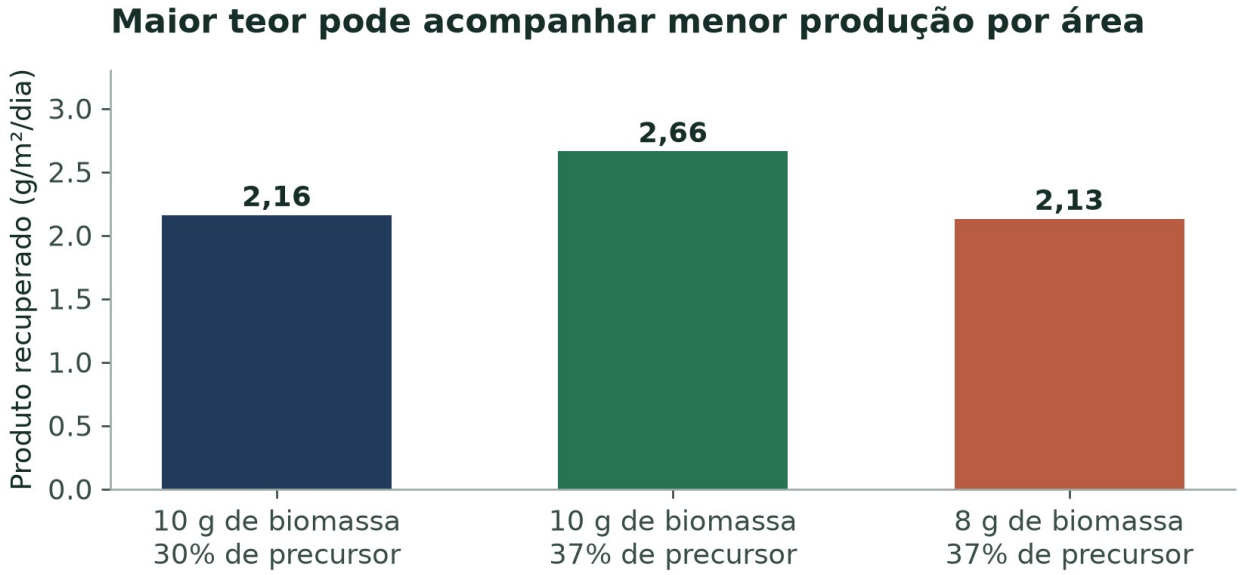
A química define o alcance da conclusão

Enzimas reconhecem e hidrolisam ligações específicas. Um resultado em um PU que contém poliéster não estabelece a mesma taxa para PET, outra formulação de PU ou outro polímero. Informe substrato, temperatura, tempo, controles e método analítico ao discutir degradação.

Da composição da biomassa à produção do processo

O processo precisa transformar o fenótipo em material recuperado. O balanço abaixo mantém os termos necessários explícitos. É um modelo didático, sem ajuste aos experimentos publicados.

$$\text{Produto recuperado por área e tempo} = \text{produtividade} \times \text{fração} \times \text{recuperação} \times \text{rendimento}$$



Hipóteses didáticas: recuperação de 80% e conversão de 0,90 g de produto por g de precursor recuperado em todos os casos. Os valores não são resultados experimentais.

Com 10 g de biomassa seca/m²/dia, fração de precursor de 0,30, recuperação de 80% e fator de conversão de 0,90, obtêm-se 2,16 g de produto/m²/dia. Aumentar a fração para 0,37, mantendo os demais termos, leva a 2,664 g/m²/dia. Se a produtividade de biomassa cair para 8 g/m²/dia, a produção passa a 2,1312 g/m²/dia, um pouco abaixo do caso inicial.

A fração do produto aumenta 23,3% nesse exemplo inventado, mas a taxa final pode cair. Uma análise de sensibilidade indica quais medições importam; ela não substitui dados simultâneos do processo.

Referências de produtividade precisam ser compatíveis

Um relatório de tecnologia do NREL informa média anual de 16,7 g de biomassa seca livre de cinzas/m²/dia com cultivo sazonal de cepas diferentes. Essa referência anual, livre de cinzas e com rotação de culturas difere de um máximo diário de uma única cepa expresso em massa seca total. Antes de ordenar números, compare período, base de massa, espécie e contabilização das colheitas. [R36]

Para avaliar produção contínua, acompanhe o produto retirado ao longo de todo o período. Máximos breves ajudam no diagnóstico, enquanto médias anuais incorporam sazonalidade, paradas e perdas operacionais.

Economia e ciclo de vida de uma rota algal

Um produto tecnicamente adequado pode exigir energia, dinheiro ou materiais em excesso. A análise técnico-econômica, ou ATE, relaciona hipóteses do processo ao custo. A ACV as relaciona às cargas ambientais. Ambas precisam de fronteira, especificação do produto e tratamento dos coprodutos. [R18, R20]

Definir o serviço antes de comparar

Para combustível de aviação, uma unidade como 1 MJ de combustível qualificado permite comparar energia fornecida. Para um revestimento, defina área protegida, desempenho e vida útil. Comparar massas iguais sem essas funções pode favorecer um material que exige maior quantidade ou substituição mais frequente.

Etapa ou questão	Medições e hipóteses necessárias
Cultivo	Produtividade no período; nutrientes; fornecimento de CO_2; agitação
Recuperação	Concentração na colheita; remoção de água; solventes ou enzimas
Conversão	Rendimento recuperado; calor; eletricidade; origem do hidrogênio
Produtos	Pureza; desempenho; quantidades utilizáveis de coprodutos
Uso e destino final	Combustão ou descarte; vida útil; condições de degradação

Uma estimativa econômica com base definida

O caso PNNL de 2025 com águas residuárias apresenta preço mínimo de venda modelado de US$ 9,04 por galão equivalente de gasolina, ou GGE, com sensibilidades de US$ 6,51–13,07/GGE. A unidade é uma equivalência energética, sem representar um galão físico de querosene ou preço de varejo. Escala, capital, rendimento e receita dos coprodutos alteram o resultado. [R20]

Créditos de coprodutos exigem um método de alocação ou substituição explícito. Não se pode supor receita ilimitada ou compensação integral da carga do processo. Matéria-prima renovável também não elimina emissões da eletricidade, do hidrogênio ou dos nutrientes.

Como interpretar uma redução

Em um exemplo hipotético, uma rota de 45 g CO_2e/MJ frente a uma referência de 90 g tem redução de 50%: (90 − 45)/90. Os valores foram inventados para o cálculo. Uma redução real de SAF exige o método de ciclo de vida e o comparador aplicáveis, sem se limitar ao CO_2 do escapamento. [R18]

Algae Farm como exercício de engenharia

A aula termina com Algae Farm, uma simulação didática em português. O jogo torna visíveis decisões sobre recursos e produção. Sua pontuação e suas regras apoiam a aprendizagem, sem estimar de forma validada certificação de combustível, rendimento comercial ou emissões do ciclo de vida. [R37]

Registrar a decisão antes de avaliar o resultado

Observação	O que registrar
Condições iniciais	Cenário, organismo ou contrato exibido e recursos iniciais
Decisão	Configuração ou ação específica alterada
Produção	Produto útil e perdas informadas
Recursos	Recursos consumidos ou esgotados
Interpretação	Se o resultado apoia a hipótese inicial

Compare rodadas com condições iniciais equivalentes sempre que possível. Mudar várias decisões juntas pode revelar uma estratégia promissora, mas dificulta identificar a causa. Contratos diferentes podem utilizar bases de pontuação distintas; seus números brutos nem sempre representam o mesmo serviço.

Três perguntas para a discussão

Qual restrição limitou o resultado? Que medição ajudaria a testar essa explicação? A rota continuaria vantajosa considerando energia, perdas de recuperação e destino final? As perguntas conectam o jogo à pesquisa e à discussão inicial de ciclo de vida.

Uma pontuação alta gera uma hipótese sobre o processo. O teste experimental exige organismo, condições, culturas replicadas, produto recuperado e uma fronteira consistente de comparação.

Links da aula

Apresentação: https://molino-algae.github.io/algae-sustainable-future/

Jogo: https://molino-algae.github.io/justlab-site/games/algae-farm/

Use o QR code da apresentação para responder à enquete ativa. Um QR impresso de uma turma anterior pode apontar para outra coleta; confirme a sessão antes de responder.

Exercícios

Resolva antes de consultar as respostas. Apresente unidades e hipóteses. Os valores são cenários didáticos, salvo indicação de uma referência.

1 Ida e volta com transportes diferentes

Uma pessoa informa dez trajetos de 6 km: seis de ônibus e quatro de bicicleta. Com fatores de 0,12242 e 0,00017 kg CO_2e/passageiro-km, calcule distância semanal, estimativa semanal e média por trajeto.

2 Alocação e total da turma

Duas pessoas compartilham os mesmos dez trajetos de 6 km em um carro, sem outros ocupantes. Utilize 0,1697080247 kg CO_2e/veículo-km. Calcule a estimativa de cada pessoa, o total, os passageiro-km e os veículo-km únicos.

3 Equivalente de distância em avião

Aplique 0,225 kg CO_2e/passageiro-km à distância do exercício 1. Calcule a razão em relação à estimativa de deslocamento. Explique por que ela não representa um voo real com essa distância.

4 Variação absoluta e relativa

O teor de lipídios passa de 28,99 para 37,00 g/100 g de biomassa seca. Calcule a diferença em pontos percentuais e o aumento relativo. Explique por que esses valores não determinam a produtividade de combustível. [R23]

5 Balanço de produção

Adote produtividade de 12 g/m²/dia, fração de precursor de 0,35, recuperação de 0,75 e conversão de 0,90 g de produto/g de precursor recuperado. Calcule a produção recuperada. Qual o efeito de uma queda relativa de 10% na produtividade de biomassa, mantendo os outros termos?

6 Interpretação de um ensaio celular

Uma distribuição de vermelho do Nilo se desloca para cima em três culturas modificadas frente a três controles. Isso apoia uma alteração de fluorescência, uma massa lipídica exatamente dobrada ou produção certificada de biodiesel em dobro? Que medição adicional ajudaria?

7 Fronteiras de energia e clima

Uma fonte informa 86,8% de eletricidade renovável no Brasil. Esse valor pode ser um fator de carbono de ciclo de vida ou a participação renovável em toda a energia brasileira? Explique. [R11]

8 Uma alegação ambiental

Uma espuma de base biológica perde massa em solo. Quais evidências faltam para afirmar mineralização completa, compostabilidade industrial e menor impacto de ciclo de vida que uma alternativa fóssil?

Respostas comentadas

1 Trajetos mistos

Distância = 10 × 6 = 60 passageiro-km. Ônibus: 36 × 0,12242 = 4,40712 kg. Bicicleta: 24 × 0,00017 = 0,00408 kg. Total = 4,41120 kg CO_2e/semana. Média = 0,44112 kg por trajeto. Os trajetos já são de um percurso, sem outro fator dois.

2 Carro compartilhado

Cada pessoa percorre 60 passageiro-km e recebe metade do fator: 60 × 0,1697080247/2 = 5,09124 kg. Total = 10,18248 kg. A distância conjunta é 120 passageiro-km, mas o carro percorreu 60 veículo-km. A alocação divide a carga ambiental da viagem.

3 Comparação com avião

Equivalente = 60 × 0,225 = 13,5 kg CO_2e. Razão = 13,5/4,41120 ≈ 3,06. O fator de referência corresponde a voos de 300–1.000 km aplicado à mesma distância de passageiros; não modela um voo de 60 km.

4 Composição

Diferença = 37,00 − 28,99 = 8,01 pontos percentuais. Variação relativa = 8,01/28,99 × 100 = 27,63%. A produção de combustível também exige produtividade de biomassa, recuperação e conversão medidas em bases compatíveis.

5 Balanço do produto

12 × 0,35 × 0,75 × 0,90 = 2,835 g de produto/m²/dia. A queda de 10% leva a produtividade de 12 a 10,8 e a produção a 2,5515 g/m²/dia. Mantidos os demais termos, a produção também cai 10%.

6 Ensaio

O ensaio apoia uma alteração de fluorescência nas condições testadas. Análise química calibrada ajuda a quantificar massa ou composição lipídica. Replicação de culturas, biomassa seca e conversão são necessárias para inferir produtividade de combustível.

7 Eletricidade

Não. É uma participação na oferta elétrica de um local e ano definidos. Um fator de carbono exige emissões por unidade de energia e uma fronteira. Energia total também inclui outros combustíveis e usos.

8 Material

Mineralização exige medir o destino do carbono com controles, por exemplo por respirometria adequada. Compostabilidade exige avaliação nas condições e critérios aplicáveis. Menor impacto exige comparação de ciclo de vida com desempenho funcional, vida útil, insumos e destino final equivalentes. A origem biológica não estabelece essas conclusões sozinha.

Termos e conexões importantes

Termo	Significado nesta aula
Unidade funcional	Serviço quantificado utilizado para comparar alternativas.
Passageiro quilômetro	Uma pessoa transportada por um quilômetro.
Veículo quilômetro	Um veículo percorrendo um quilômetro.
CO_2e	Efeitos climáticos expressos por um método de equivalência definido.
Fronteira do sistema	Atividades incluídas na contabilização ou no experimento.
Energia primária	Energia antes da conversão em vetores secundários, conforme o método da base.
FAME	Ésteres metílicos de ácidos graxos, uma classe de biodiesel.
SAF	Combustível de aviação que requer qualificação técnica e avaliação de sustentabilidade.
HTL	Liquefação hidrotérmica de matéria-prima úmida em bio-óleo bruto.
Concentração de biomassa	Massa de biomassa por volume da cultura, geralmente g/L.
Produtividade de biomassa	Produção por tempo e por área ou volume.
Teor	Fração de um componente na biomassa, em base definida.
Recuperação	Fração do precursor de interesse recuperada após o cultivo.
Rendimento de conversão	Produto obtido por insumo, em base mássica ou molar definida.
Fator de transcrição	Proteína que participa da regulação da expressão gênica.
Réplica biológica	Unidade biológica experimental independente.
Réplica técnica	Repetição de uma medição ou procedimento na unidade experimental.
Base biológica	Derivação total ou parcial de matéria-prima de origem biológica.
Biodegradação	Decomposição biológica em condições especificadas.
ATE e ACV	Avaliações econômica e ambiental conectadas a um modelo de processo explícito.

A tarefa comum é conectar as etapas sem saltar evidências: origem do carbono, organismo, fenótipo medido, produto recuperado, serviço útil e resultado no ciclo de vida. Cada conexão exige unidades compatíveis e uma comparação definida.

Referências

Os códigos coincidem com a auditoria. Os cenários históricos mantêm suas datas. As pesquisas e os métodos oficiais estão nos links abaixo; o pacote inclui os metadados completos.

R01 Material fornecido da disciplina Sustainable Future

PDFs indexados no arquivo da aula. As páginas citadas são páginas do PDF, sem equivaler necessariamente à numeração interna dos slides.

R02 Our World in Data sobre a matriz energética

Metodologia e revisão de agosto de 2026. O retrato histórico utilizado na aula permanece identificado separadamente.

Ler a fonte original

R03 Our World in Data sobre combustíveis fósseis

Gráfico do consumo fóssil mundial, com dados do Energy Institute e de Smil.

Ler a fonte original

R04 Our World in Data sobre emissões do transporte

Divisão por modo em 2018, com dados IEA e ICCT.

Ler a fonte original

R05 ADEME e Impact CO_2 base fixada de transporte

Arquivo de dados no commit db0e80a605e3b3fe5c49bde3bceabced4b179656, comparado às constantes do aplicativo.

Ler a fonte original

R06 ADEME carro compacto ou médio a gasolina

Valor exibido arredondado: 170 g CO_2e/passageiro-km; separação entre fabricação e combustível.

Ler a fonte original

R07 ADEME ônibus a combustão

Valor exibido arredondado: 122 g CO_2e/passageiro-km.

Ler a fonte original

R08 Blondel Mispelon e Ferguson 2011 sobre ciclismo

ECF/TNO. Páginas impressas 9–11: vida útil, fabricação, manutenção e hipóteses de alimentação.

Ler a fonte original

R09 ICCT 2025 ciclo de vida dos carros na União Europeia

Comparação de carros médios vendidos em 2025, com eletricidade ao longo de 2025–2044.

Ler a fonte original

Referências continuação

R10 Mera e colaboradores ICCT 2023 carros no Brasil

Figuras 5–7, páginas impressas 15–17. Vida útil de 22 anos e 288.000 km; energia projetada para 2023–2044.

Ler a fonte original

R11 EPE BEN 2026 ano base 2025

Página impressa 35: 86,8% de renováveis na oferta interna de eletricidade, incluindo importações líquidas.

Ler a fonte original

R13 Boeing CASCADE parâmetros de energia

Tabela 58: poder calorífico inferior do Jet A de 43,2 MJ/kg e conversão entre kWh e MJ.

Ler a fonte original

R14 Embry Riddle sobre aeronaves elétricas

Energia específica de conjuntos de baterias próxima de 0,20–0,25 kWh/kg; distinguir conjunto e célula.

Ler a fonte original

R15 EASA sustentabilidade no fim da vida das aeronaves

Aposentadoria típica de aeronaves de passageiros após 25–30 anos; cargas frequentemente 30–40.

Ler a fonte original

R16 IRENA 2021 descarbonização da navegação até 2050

Página impressa 25: vida técnica usual de navios de 25–30 anos.

Ler a fonte original

R17 ICAO processos de conversão de SAF

Tabela de rotas aprovadas; o texto de apresentação está explicitamente datado de julho de 2023.

Ler a fonte original

R18 ICAO CORSIA emissões de ciclo de vida dos combustíveis

Método que considera emissões do processo e efeitos de uso da terra.

Ler a fonte original

R19 LanzaJet anúncio de Freedom Pines em 13 de novembro de 2025

Anúncio da empresa de combustível de etanol dentro da especificação e operação completa da planta.

Ler a fonte original

Referências continuação

R20 Kumar e colaboradores 2025 HTL de algas de águas residuárias

Energy Conversion and Management X 27, 101096. DOI 10.1016/j.ecmx.2025.101096.

Ler a fonte original

R21 Zhou e Hu 2020 conversão termoquímica e refino de óleo algal

Catalysts 10(2), 145. DOI 10.3390/catal10020145. Fonte conceitual do esquema de rotas, sem demonstrar o rendimento desta cepa.

Ler a fonte original

R22 Comissão Europeia plásticos de base biológica biodegradáveis e compostáveis

Definições separam origem da matéria-prima, biodegradação e condições de compostagem.

Ler a fonte original

R23 Gupta e Dutra Molino e colaboradores 2025 engenharia de C pacifica para lipídios e amido

ACS ES&T Engineering 5, 36–49; online em 25 de novembro de 2024. Figuras 1 e 4–6. DOI 10.1021/acsestengg.4c00443.

Ler a fonte original

R24 Dutra Molino e colaboradores 2025 descrição de C pacifica

Algal Research 88, 104034. DOI 10.1016/j.algal.2025.104034. Caracterização da espécie e tolerância.

Ler a fonte original

R25 Gupta Oliver Dutra Molino e colaboradores 2025 fatores de transcrição endógenos

Algal Research 90, 104192. DOI 10.1016/j.algal.2025.104192. Figuras 5–6, métodos e lipidômica.

Ler a fonte original

R26 Dutra Molino e colaboradores 2025 secreção de PHL7 por C reinhardtii

Scientific Reports 15, 24690. DOI 10.1038/s41598-025-09100-0. Ensaios com Impranil e PET e suas limitações.

Ler a fonte original

R27 Diaz e Dutra Molino e colaboradores 2025 PHL7 em C pacifica

bioRxiv v1 de 15 de maio de 2025. DOI 10.1101/2025.05.14.654053. Resumo e metadados verificados; as máximas numéricas não foram recomputadas.

Ler a fonte original

R29 Gunawan e colaboradores 2020 biodegradação de espumas renováveis de PU

Bioresource Technology Reports 11, 100513. DOI 10.1016/j.biteb.2020.100513. Ensaios específicos em solo e composto.

Ler a fonte original

Referências continuação

R32 ADEME voo curto

225 g CO_2e/passageiro-km para rotas de 300–1.000 km, incluindo rastros de condensação e excluindo infraestrutura.

Ler a fonte original

R33 ADEME voo médio

185 g CO_2e/passageiro-km para rotas de 1.000–2.000 km.

Ler a fonte original

R34 ADEME voo longo

178 g CO_2e/passageiro-km para rotas acima de 5.000 km.

Ler a fonte original

R35 Governo britânico 2026 método de fatores de gases de efeito estufa

Referência alternativa de transporte que distingue cabine, distância, cadeia do combustível e tratamento dos efeitos não relacionados ao CO_2.

Ler a fonte original

R36 Klein Davis e Wiatrowski 2024 cultivo de algas em tanques abertos

NREL TP-5100-88802. DOI 10.2172/2370102. Média anual de 16,7 g de massa seca livre de cinzas/m^2/dia com rotação sazonal.

Ler a fonte original

R37 Algae Farm jogo didático atual

As regras de recursos e pontuação são hipóteses de ensino, sem equivaler a coeficientes validados de processo ou ACV.

Ler a fonte original